

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Faculdade de Ciências da Computação
Laboratório de Sistemas Distribuídos

2º Relatório

Discentes:

- Júlio Costa Oliveira
- Luiz Gabriel Santos Moreira

Matrículas:

- 202104940025
- 202304940001

Data: 21 de outubro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a documentação e análise detalhada da arquitetura de rede do segundo cenário do Laboratório de Sistemas Distribuídos, implementada e simulada no Cisco Packet Tracer (v9.0.1). O cenário compreende uma topologia de rede distribuída com núcleo WAN em malha completa (*full-mesh*), roteadores de borda para atendimento a redes locais (LANs), distribuição de hosts e protocolo de roteamento dinâmico OSPF (Open Shortest Path First) operando em área única 0.

O objetivo deste trabalho é analisar os aspectos de camadas física, de enlace e de rede da infraestrutura, detalhando os esquemas de endereçamento IPv4, cálculo de métricas e tabelas de roteamento esperadas (RIB), bem como a redundância e tolerância a falhas provida pelo backbone de interconexão.

1.1 Contextualização e Visão Geral da Topologia

A topologia interliga quatro localidades departamentais (Sites de A a D) a um núcleo central de comutação de pacotes de alta disponibilidade. O núcleo é formado por quatro roteadores interconectados por enlaces seriais ponto a ponto dedicados, assegurando múltiplos caminhos alternativos para o encaminhamento de tráfego entre qualquer par de redes locais.

2 ARQUITETURA DA INFRAESTRUTURA

2.1 Topologia Física e Lógica

A infraestrutura é constituída por 22 dispositivos interconectados através de 23 enlaces:

- **Núcleo WAN (R0 a R3):** 4 roteadores modelo *Router-PT-Empty* equipados com módulos seriais inteligentes (`PT-ROUTER-NM-1SS`), formando uma topologia de malha completa (*full-mesh*) com 6 enlaces seriais ponto a ponto.
- **Roteadores de Borda (R4 a R7):** 4 roteadores de borda responsáveis pelo atendimento das LANs departamentais, cada um conectado por enlace serial a um roteador de núcleo específico e por interface GigabitEthernet ao respectivo switch de acesso.
- **Comutadores de Acesso (Switch0 a Switch3):** 4 switches modelo *Switch-PT-Empty* com portas GigabitEthernet interligando as estações de trabalho e os roteadores de borda.
- **Estações Finais (PC0 a PC8):** 9 computadores com conectividade FastEthernet recebendo endereçamento dinâmico via pools DHCP configurados nos roteadores de borda.

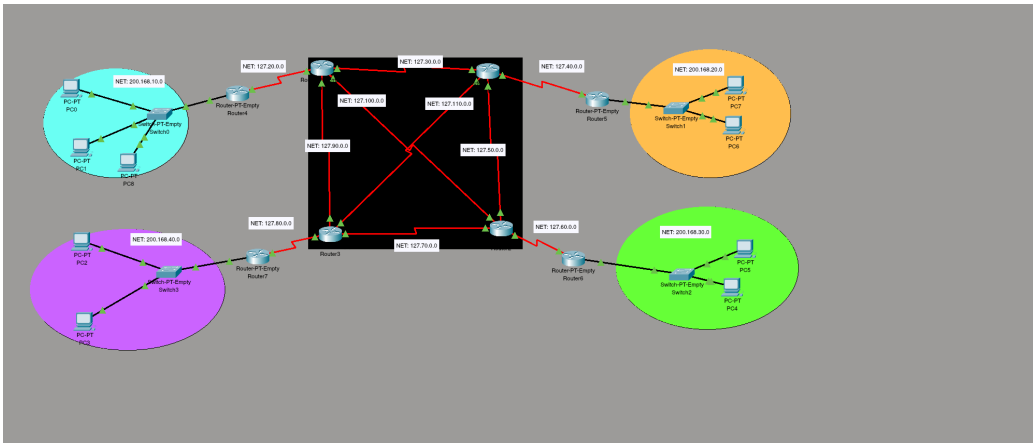


Figura 1: Topologia física do Cenário 02 no Cisco Packet Tracer.

2.2 Interfaces e Endereçamento de Roteadores

A Tabela 1 detalha a distribuição das 24 interfaces de roteamento ativas, seus endereços IPv4, máscaras e larguras de banda atribuídas aos enlaces.

Roteador	Interface	IP	Prefixo	Banda	Clock/Tipo
R0	Serial6/0	172.30.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R0	Serial7/0	172.20.0.2	/16	1544 kb/s	DCE
R0	Serial8/0	172.100.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R0	Serial9/0	172.90.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R1	Serial6/0	172.30.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R1	Serial7/0	172.50.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R1	Serial8/0	172.110.0.1	/16	1544 kb/s	DTE
R1	Serial9/0	172.40.0.2	/16	1544 kb/s	DCE
R2	Serial6/0	172.60.0.2	/16	1544 kb/s	DCE
R2	Serial7/0	172.50.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R2	Serial8/0	172.70.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R2	Serial9/0	172.100.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R3	Serial6/0	172.80.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R3	Serial7/0	172.110.0.2	/16	1544 kb/s	DCE
R3	Serial8/0	172.70.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R3	Serial9/0	172.90.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R4	Serial0/0	172.20.0.1	/16	1544 kb/s	DTE
R4	GigabitEthernet9/0	200.168.10.254	/24	1 Gb/s	–
R5	Serial0/0	172.40.0.1	/16	1544 kb/s	DTE
R5	GigabitEthernet9/0	200.168.20.254	/24	1 Gb/s	–
R6	Serial0/0	172.60.0.1	/16	1544 kb/s	DTE
R6	GigabitEthernet9/0	200.168.30.254	/24	1 Gb/s	–
R7	Serial0/0	172.80.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R7	GigabitEthernet9/0	200.168.40.254	/24	1 Gb/s	–

Tabela 1: Interfaces dos roteadores e enlaces de interconexão.

2.3 Portas de Switch e Estações de Trabalho

A Tabela 2 resume a ocupação de portas nos switches de acesso, e a Tabela 3 apresenta as estações de trabalho conectadas a cada equipamento.

Switch	Porta	Banda	Conectado a
Switch0	Gi0/1	1 Gb/s	R4 GigabitEthernet9/0
Switch0	Gi7/1	100 Mb/s	PC8 FastEthernet0
Switch0	Gi8/1	100 Mb/s	PC1 FastEthernet0
Switch0	Gi9/1	100 Mb/s	PC0 FastEthernet0
Switch1	Gi0/1	100 Mb/s	PC7 FastEthernet0
Switch1	Gi7/1	100 Mb/s	PC6 FastEthernet0
Switch1	Gi8/1	1 Gb/s	livre
Switch1	Gi9/1	1 Gb/s	R5 GigabitEthernet9/0
Switch2	Gi0/1	100 Mb/s	PC5 FastEthernet0
Switch2	Gi7/1	100 Mb/s	PC4 FastEthernet0
Switch2	Gi8/1	1 Gb/s	livre
Switch2	Gi9/1	1 Gb/s	R6 GigabitEthernet9/0
Switch3	Gi0/1	100 Mb/s	livre
Switch3	Gi7/1	100 Mb/s	PC3 FastEthernet0
Switch3	Gi8/1	100 Mb/s	PC2 FastEthernet0
Switch3	Gi9/1	1 Gb/s	R7 GigabitEthernet9/0

Tabela 2: Mapeamento de portas dos comutadores.

PC	Conectado ao Switch
PC0	Switch0 Gi9/1
PC1	Switch0 Gi8/1
PC2	Switch3 Gi8/1
PC3	Switch3 Gi7/1
PC4	Switch2 Gi7/1
PC5	Switch2 Gi0/1
PC6	Switch1 Gi7/1
PC7	Switch1 Gi0/1
PC8	Switch0 Gi7/1

Tabela 3: Estações de trabalho conectadas.

3 ROTEAMENTO DINÂMICO E TABELA RIB

O roteamento da infraestrutura baseia-se exclusivamente no protocolo OSPF processo 1 operando em área única (*Area 0*). O custo OSPF dos enlaces seriais é determinado pela relação $\lfloor 10^8 / bw_{bps} \rfloor$, resultando no custo métrico padrão de 64 para links seriais T1 (1544 kb/s), e custo 1 para interfaces locais GigabitEthernet. As interfaces LAN dos roteadores de borda são configuradas como `passive-interface` para conter o tráfego de controle desnecessário nas redes de acesso.

3.1 Base de Informações de Roteamento (RIB)

A seguir são apresentadas as entradas calculadas da RIB esperada para os roteadores da topologia:

R0 (Router0)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	C	Serial7/0	–	–
172.30.0.0/16	C	Serial6/0	–	–
172.40.0.0/16	O	Serial6/0	128	172.30.0.2
172.50.0.0/16	O	Serial6/0, Serial8/0	128	172.30.0.2, 172.100.0.2
172.60.0.0/16	O	Serial8/0	128	172.100.0.2
172.70.0.0/16	O	Serial8/0, Serial9/0	128	172.100.0.2, 172.90.0.1
172.80.0.0/16	O	Serial9/0	128	172.90.0.1
172.90.0.0/16	C	Serial9/0	–	–
172.100.0.0/16	C	Serial8/0	–	–
172.110.0.0/16	O	Serial6/0, Serial9/0	128	172.30.0.2, 172.90.0.1
200.168.10.0/24	O	Serial7/0	65	172.20.0.1
200.168.20.0/24	O	Serial6/0	129	172.30.0.2
200.168.30.0/24	O	Serial8/0	129	172.100.0.2
200.168.40.0/24	O	Serial9/0	129	172.90.0.1

R1 (Router1)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial6/0	128	172.30.0.1
172.30.0.0/16	C	Serial6/0	–	–
172.40.0.0/16	C	Serial9/0	–	–
172.50.0.0/16	C	Serial7/0	–	–
172.60.0.0/16	O	Serial7/0	128	172.50.0.2
172.70.0.0/16	O	Serial7/0, Serial8/0	128	172.50.0.2, 172.110.0.2
172.80.0.0/16	O	Serial8/0	128	172.110.0.2
172.90.0.0/16	O	Serial6/0, Serial8/0	128	172.30.0.1, 172.110.0.2
172.100.0.0/16	O	Serial6/0, Serial7/0	128	172.30.0.1, 172.50.0.2
172.110.0.0/16	C	Serial8/0	–	–
200.168.10.0/24	O	Serial6/0	129	172.30.0.1
200.168.20.0/24	O	Serial9/0	65	172.40.0.1
200.168.30.0/24	O	Serial7/0	129	172.50.0.2
200.168.40.0/24	O	Serial8/0	129	172.110.0.2

R2 (Router2)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial9/0	128	172.100.0.1
172.30.0.0/16	O	Serial9/0, Serial7/0	128	172.100.0.1, 172.50.0.1
172.40.0.0/16	O	Serial7/0	128	172.50.0.1
172.50.0.0/16	C	Serial7/0	–	–
172.60.0.0/16	C	Serial6/0	–	–
172.70.0.0/16	C	Serial8/0	–	–
172.80.0.0/16	O	Serial8/0	128	172.70.0.2
172.90.0.0/16	O	Serial9/0, Serial8/0	128	172.100.0.1, 172.70.0.2
172.100.0.0/16	C	Serial9/0	–	–
172.110.0.0/16	O	Serial7/0, Serial8/0	128	172.50.0.1, 172.70.0.2
200.168.10.0/24	O	Serial9/0	129	172.100.0.1
200.168.20.0/24	O	Serial7/0	129	172.50.0.1
200.168.30.0/24	O	Serial6/0	65	172.60.0.1
200.168.40.0/24	O	Serial8/0	129	172.70.0.2

R3 (Router3)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial9/0	128	172.90.0.2
172.30.0.0/16	O	Serial9/0, Serial7/0	128	172.90.0.2, 172.110.0.1
172.40.0.0/16	O	Serial7/0	128	172.110.0.1
172.50.0.0/16	O	Serial7/0, Serial8/0	128	172.110.0.1, 172.70.0.1
172.60.0.0/16	O	Serial8/0	128	172.70.0.1
172.70.0.0/16	C	Serial8/0	–	–
172.80.0.0/16	C	Serial6/0	–	–
172.90.0.0/16	C	Serial9/0	–	–
172.100.0.0/16	O	Serial9/0, Serial8/0	128	172.90.0.2, 172.70.0.1
172.110.0.0/16	C	Serial7/0	–	–
200.168.10.0/24	O	Serial9/0	129	172.90.0.2
200.168.20.0/24	O	Serial7/0	129	172.110.0.1
200.168.30.0/24	O	Serial8/0	129	172.70.0.1
200.168.40.0/24	O	Serial6/0	65	172.80.0.1

R4 (Router4)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	C	Serial0/0	–	–
172.30.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.20.0.2
172.40.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
172.50.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
172.60.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
172.70.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
172.80.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
172.90.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.20.0.2
172.100.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.20.0.2
172.110.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
200.168.10.0/24	C	GigabitEthernet9/0	–	–
200.168.20.0/24	O	Serial0/0	193	172.20.0.2
200.168.30.0/24	O	Serial0/0	193	172.20.0.2
200.168.40.0/24	O	Serial0/0	193	172.20.0.2

R5 (Router5)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.30.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.40.0.2
172.40.0.0/16	C	Serial0/0	–	–
172.50.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.40.0.2
172.60.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.70.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.80.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.90.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.100.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.110.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.40.0.2
200.168.10.0/24	O	Serial0/0	193	172.40.0.2
200.168.20.0/24	C	GigabitEthernet9/0	–	–
200.168.30.0/24	O	Serial0/0	193	172.40.0.2
200.168.40.0/24	O	Serial0/0	193	172.40.0.2

R6 (Router6)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
172.30.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
172.40.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
172.50.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.60.0.2
172.60.0.0/16	C	Serial0/0	–	–
172.70.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.60.0.2
172.80.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
172.90.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
172.100.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.60.0.2
172.110.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
200.168.10.0/24	O	Serial0/0	193	172.60.0.2
200.168.20.0/24	O	Serial0/0	193	172.60.0.2
200.168.30.0/24	C	GigabitEthernet9/0	–	–
200.168.40.0/24	O	Serial0/0	193	172.60.0.2

R7 (Router7)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.30.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.40.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.50.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.60.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.70.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.80.0.2
172.80.0.0/16	C	Serial0/0	–	–
172.90.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.80.0.2
172.100.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.110.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.80.0.2
200.168.10.0/24	O	Serial0/0	193	172.80.0.2
200.168.20.0/24	O	Serial0/0	193	172.80.0.2
200.168.30.0/24	O	Serial0/0	193	172.80.0.2
200.168.40.0/24	C	GigabitEthernet9/0	–	–

3.2 Configurações dos Roteadores (Running-Configs)

A listagem a seguir apresenta as configurações essenciais extraídas diretamente dos dispositivos no arquivo Packet Tracer, compreendendo os endereçamentos, escopos DHCP locais e parâmetros OSPF:

Router0

```
hostname R0
interface Serial6/0
 ip address 172.30.0.1 255.255.0.0
```

```
 clock rate 2000000
interface Serial7/0
 ip address 172.20.0.2 255.255.0.0
 clock rate 4000000
interface Serial8/0
 ip address 172.100.0.1 255.255.0.0
 clock rate 2000000
interface Serial9/0
 ip address 172.90.0.2 255.255.0.0
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Router1

```
hostname R1
interface Serial6/0
 ip address 172.30.0.2 255.255.0.0
interface Serial7/0
 ip address 172.50.0.1 255.255.0.0
 clock rate 2000000
interface Serial8/0
 ip address 172.110.0.1 255.255.0.0
interface Serial9/0
 ip address 172.40.0.2 255.255.0.0
 clock rate 2000000
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Router2

```
hostname R2
interface Serial6/0
 ip address 172.60.0.2 255.255.0.0
 clock rate 2000000
interface Serial7/0
 ip address 172.50.0.2 255.255.0.0
interface Serial8/0
 ip address 172.70.0.1 255.255.0.0
 clock rate 2000000
interface Serial9/0
 ip address 172.100.0.2 255.255.0.0
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Router3

```
hostname R3
interface Serial6/0
 ip address 172.80.0.2 255.255.0.0
interface Serial7/0
 ip address 172.110.0.2 255.255.0.0
 clock rate 2000000
interface Serial8/0
 ip address 172.70.0.2 255.255.0.0
interface Serial9/0
 ip address 172.90.0.1 255.255.0.0
 clock rate 2000000
router ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Router4

```
hostname R4
ip dhcp excluded-address 200.168.10.1
ip dhcp excluded-address 200.168.10.2
ip dhcp excluded-address 200.168.10.3
ip dhcp excluded-address 200.168.10.254
ip dhcp excluded-address 200.168.10.1 200.168.10.3
ip dhcp pool REDE_LOCAL_10
 network 200.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 200.168.10.254
 dns-server 8.8.8.8
interface Serial0/0
 ip address 172.20.0.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet9/0
 ip address 200.168.10.254 255.255.255.0
router ospf 1
 router-id 5.5.5.5
 passive-interface GigabitEthernet9/0
 network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 200.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Router5

```
hostname R5
ip dhcp excluded-address 200.168.20.254
ip dhcp pool REDE_LOCAL_20
 network 200.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 200.168.20.254
 dns-server 8.8.8.8
```

```
interface Serial0/0
 ip address 172.40.0.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet9/0
 ip address 200.168.20.254 255.255.255.0
router ospf 1
 router-id 6.6.6.6
 passive-interface GigabitEthernet9/0
 network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 200.168.20.0 0.0.0.255 area 0
```

Router6

```
hostname R6
ip dhcp excluded-address 200.168.30.254
ip dhcp pool REDE_LOCAL_30
 network 200.168.30.0 255.255.255.0
 default-router 200.168.30.254
 dns-server 8.8.8.8
interface Serial0/0
 ip address 172.60.0.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet9/0
 ip address 200.168.30.254 255.255.255.0
router ospf 1
 router-id 7.7.7.7
 passive-interface GigabitEthernet9/0
 network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 200.168.30.0 0.0.0.255 area 0
```

Router7

```
hostname R7
ip dhcp excluded-address 200.168.40.254
ip dhcp pool REDE_LOCAL_40
 network 200.168.40.0 255.255.255.0
 default-router 200.168.40.254
 dns-server 8.8.8.8
interface Serial0/0
 ip address 172.80.0.1 255.255.0.0
 clock rate 2000000
interface GigabitEthernet9/0
 ip address 200.168.40.254 255.255.255.0
router ospf 1
 router-id 8.8.8.8
 passive-interface GigabitEthernet9/0
 network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 200.168.40.0 0.0.0.255 area 0
```